

制造业生产决策能力建设 解决方案白皮书

从真实数据场景出发，建设可运行、可复核、可集成、可持续演化的生产决策能力

DecisioWorks

PRODUCTION DECISION TOOLKIT

DATA / MODEL / SOLVER / DECISION



版本 1.2

2026 年 9 月

解决方案说明文件

DECISIOWORKS SOLUTION WHITEPAPER

方案概述

DecisioWorks 支持制造企业从具体场景出发，衔接数据准备、方案验证、系统集成与持续运营，逐步建设可运行、可复核的生产决策能力。

项目	说明
文件名称	DecisioWorks 制造业生产决策能力建设解决方案白皮书
发布主体	策矩工业科技（成都）有限公司
适用对象	制造企业、ERP/MES/WMS 厂商、工业软件伙伴、咨询机构、系统集成商、园区与产业平台
版本日期	版本 1.2 / 2026 年 9 月
产品主页	https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox/
联系邮箱	qiaoyuxuan@decisioworks.com
适用范围 适用于制造企业的生产决策能力建设，以及软件厂商、咨询机构和系统集成商的行业方案开发，覆盖场景选择、数据准备、运行验证与生态集成。	
系统与组织协同 DecisioWorks 提供辅助决策能力：系统生成方案、解释差异并呈现影响，业务人员结合现场情况完成复核、取舍和执行安排。	

文中注塑、冲压等内容采用公开样例，展示数据、模型、求解、结果和反馈如何形成完整链路，便于读者理解方法并开展场景演练。

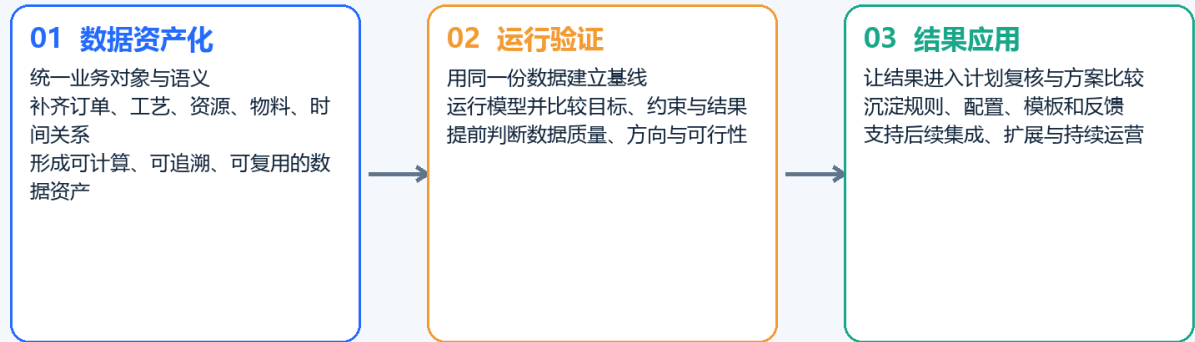
DECISIOWORKS SOLUTION WHITEPAPER

执行摘要

DecisioWorks 的解决方案价值可以概括为：从真实数据场景出发，把分散生产信息转化为可运行、可复核、可集成并能够持续演化的生产决策能力。

从数据资产到运行结果：三层价值递进

不是购买一个孤立功能，而是建立一条能够持续使用的能力链



形成资产 → 验证资产 → 使用资产，价值在同一条链路中连续发生。

DecisioWorks

执行摘要图：数据资产化、运行验证与结果应用

关键问题	对应能力与应用方式
数据很多但不能直接排程	以标准业务对象、数据合同和五级就绪状态建立可计算数据资产
方案已生成，采用依据不足	通过目标规则、受控求解、对象下钻和人工复核形成决策证据
项目周期长、ROI 不清	以最小场景建立基线，依据运行与复核结果决定后续投入
已有 ERP/MES/WMS 但缺决策能力	以开放接口、DecisioCore、GOCK 和适配器形成可嵌入增强层
跨项目复用不足	把数据模板、标准动作、场景配方和模型适配沉淀为可复用资产

解决方案价值

DecisioWorks 不要求企业先建设一套庞大系统，而是帮助企业和伙伴从一个真实场景开始，逐步建立把生产数据转化为计划方案、判断依据和反馈能力的完整链路。

DECISIOWORKS SOLUTION WHITEPAPER

系统与组织协同

系统负责组织数据、生成候选方案并呈现差异；计划、生产和管理人员结合现场条件，确认目标取舍、执行安排与反馈要求。计算能力与业务判断相互衔接，让计划结果进入企业的实际决策流程。

系统与组织协同决策

系统提供依据，组织结合现场完成取舍。



DecisioWorks

系统与组织协同完成生产决策

DECISIOWORKS SOLUTION WHITEPAPER

目录

正文依次介绍行业需求、能力架构、典型场景、实施验证与持续运营；附录提供数据对象清单、试点检查表及术语说明。

方案概述 2

执行摘要 3

系统与组织协同 4

目录 5

01 行业背景：生产决策进入能力建设阶段 7

02 生产决策能力建设的关键要求 8

03 生产决策为什么难 9

04 典型痛点矩阵 10

05 生产决策建设路径与适用条件 11

06 解决方案定位与边界 12

07 建设目标与设计原则 13

08 总体解决方案架构 14

09 端到端生产决策能力链 16

10 标准化数据接口与决策数据资产 17

11 ERP、MES、WMS 映射与数据合同 18

12 数据就绪五级模型 19

13 DecisionContext、目标与规则 20

14 标准动作、能力注册与编排配方 21

15 GOCK：受控求解与模型适配 23

16 结果证据、解释与人工复核 24

17 从做好计划，到做好决策 25

18 计划联动与反馈演化 26

19 典型应用场景与阶段价值 28

20 场景一：高质量生产决策数据资产 29

21 场景二：系统方向与 ROI 不清时先验证 30

22 场景三：增强 ERP、MES、WMS 的决策能力 31

23 场景四：咨询与系统集成交付能力补强 32

24 场景五：制造企业 IT 团队自建与扩展 34

25 场景六：已有 APS 的局部修复与增强 35

26 端到端实施方法 36

27 试点选择与数据准备 37

28 交付物与验收标准 38

29 集成模式与部署拓扑 39

30 数据安全与运行管理 40

31 研究版与商业版的连续采用路径 41

32 生态分工与伙伴接入	42
33 价值指标与验证框架	44
34 投资回报评估与阶段决策	45
35 风险清单与治理机制	46
36 示例演练：注塑排程与换型决策	47
37 示例演练：冲压多工序计划链	48
38 分阶段建设路线图	49
39 合作起点与下一步	51
A 附录 A：标准数据对象清单	52
B 附录 B：首轮试点检查表	53
C 附录 C：术语表	54
R 参考资料	55

SECTION 01

01 行业背景：生产决策进入能力建设阶段

智能制造正在从设备连接、业务在线和数据汇聚，进一步走向计划优化、动态排程与协同决策。生产决策不再只是某个项目中的附属功能，而开始成为制造企业需要长期建设和运营的基础能力。

工信部《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》将生产计划优化、智能排程等列为典型场景，强调多目标、多约束、跨环节数据协同和动态调整。这说明行业关注点已经从“有没有系统”转向“数据能否进入决策、计划能否动态形成、结果能否持续使用”。[1]

中小企业数字化转型政策持续强调模块化、轻量化、低成本、易部署、开放接口和可复制推广。生产决策能力建设可采用分阶段验证、集成和扩展的方式，在明确场景中逐步形成可复用能力。[2][3]

生产决策建设的关键问题

- 企业已有 ERP、MES、WMS 和大量表格，为什么生产计划仍高度依赖人工？
- 数据、目标、规则、模型、求解和反馈怎样组成一条可运行的决策链？
- 如何用一个边界清晰的场景先验证数据、方案与投入方向？
- 工业软件伙伴怎样补足生产决策能力，而不从零建设完整 APS？
- 怎样让系统处理可计算部分，并支持组织完成方案取舍与执行安排？

建设重点

生产决策能力建设的关键，不是增加一个排程页面，而是把数据、业务、模型、求解、结果和反馈组织成能够被验证、复核和持续使用的链路。

SECTION 02

02 生产决策能力建设的关键要求

生产决策方案需要同时覆盖业务问题、约束建模、计划排程、情景分析、系统集成和结果采用。SAP PP/DS、Oracle Production Scheduling、Siemens Opcenter APS、DELMIA Ortems 的公开资料展示了这些能力在不同产品中的应用。[5][6][7][8]

企业评估方案时，除关注排程结果，还需确认资源与物料条件如何表达、变化如何触发重算、计划人员如何调整和复核，以及结果如何衔接现有业务系统。下表列出相关公开方案的代表能力与应用关注点。

公开方案	代表能力	企业应用关注点
SAP PP/DS	关键产品、资源与组件可用性、详细排程、启发式与优化、交互计划	计划层与排程层协同，以及计划人员的交互调整
Oracle Production Scheduling	产能与物料约束、换型、延迟订单、情景分析、ERP/MES 数据连接	资源、物料与变更条件下的方案比较
Siemens Opcenter APS	有限产能、排程约束、制造运营衔接、计划可视化	计划排程与制造执行系统的衔接
DELMIA Ortems	需求—供应—生产同步、动态重排、KPI、计划员交互	现场变化后的重算、指标比较与业务复核

DecisioWorks 的能力组织方式

DecisioWorks 将标准数据接入、目标与规则、能力编排、模型求解、结果分析和反馈组织为可集成的工具包。企业和伙伴可在现有系统基础上组合这些能力，逐步形成适合自身行业流程的生产决策应用。

方案评估要点

完整的能力建设方案应明确数据来源、规则表达、结果复核、系统集成、验收标准和持续维护方式，使技术能力能够进入日常生产管理。

SECTION 03

03 生产决策为什么难

生产决策看似是在回答“生产什么、何时生产、在哪生产”，实际同时受到需求、工艺、资源、物料、时间、交付、成本、稳定性和现场变化影响。它不是单一算法问题，也不是单一系统问题。

多类复杂性叠加

复杂性	典型表现	容易造成的后果
数据复杂性	同一订单、制品或资源在多个系统中口径不同	数据能导入，但关系无法闭合
结构复杂性	工艺路线、替代资源、批量、班制、维护和齐套相互影响	模型遗漏关键条件或规模失控
目标复杂性	交期、库存、换型、负荷、稳定性无法同时无限改善	系统给出“最优”结果，但组织不认可
变化复杂性	插单、缺料、故障、交期变化和人员经验持续进入	业务变化后，原有配置可能不再适用
责任复杂性	结果影响客户承诺、成本、人员和合同责任	系统无法替组织承担最终后果

因此，生产决策系统必须同时处理“可计算性”和“可采用性”。前者要求数据、约束、目标和求解结构严谨；后者要求结果能够被解释、比较、复核，并进入组织流程。只满足其中一端，都难以形成长期价值。

算法与业务的衔接

算法能力很重要，但算法只在给定变量、约束和目标内工作。
业务语义、现场规则、责任边界和反馈机制必须由完整能力链承接。

SECTION 04

04 典型痛点矩阵

不同参与方看到的症状不同：制造企业看到计划反复修改，软件厂商看到客户不断提出新需求，咨询机构看到方案难以验证，集成商看到接口和定制持续膨胀。根因往往指向同一条决策链没有闭合。

角色	常见痛点	需要补足的能力
制造企业	数据分散、计划依赖个人、结果难解释、ROI 不清	数据资产、场景验证、结果复核、持续反馈
ERP/MES/WMS 厂商	事务与执行数据完整，但计划优化能力薄弱	标准语义映射、可嵌入求解、分析与反馈接口
行业软件厂商	有行业界面和流程，缺少稳定的模型化决策底座	能力注册、场景配方、模型适配、授权运行
咨询机构	能提出改善建议，难形成可运行、可比较证据	数据诊断、基线重算、情景比较和评估材料
系统集成商	每个项目重复整理数据、编写规则和对接求解器	可复用接口、标准动作、部署与支持边界
制造企业 IT 团队	希望自建，但模型、工程和长期维护门槛高	开放参考实现、受控内核、分层扩展与文档

痛点之间的联系

数据语义、规则表达、结果解释和执行反馈相互影响。数据或规则不完整时，人工调整与补充脚本可能持续增加。将这些环节统一组织，有助于定位问题来源，并减少重复修正。

适用范围说明

上述场景是常见应用示例，不限于 DecisioWorks 的全部适用范围。其他场景可根据问题定义、数据条件及结果复核要求进一步评估。

SECTION 05

05 生产决策建设路径与适用条件

不同建设路径适用于不同的业务基础与组织条件。如果数据、模型和结果采用方式到实施后期才得到验证，前期投入可能面临较大的调整。分阶段确认这些条件，有助于及早识别风险。

常见路径	适用优势	需关注的条件与风险
综合 APS 实施	可以覆盖较多流程和界面	需协调集成范围、实施周期及业务变化后的维护
规则与脚本实现	贴近当前经验，见效快	需管理规则来源、冲突检查及知识交接
单点算法接口	快速展示优化结果	需补充数据语义、业务上下文和结果应用环节
报表与看板	数据可见、沟通直观	计划生成与业务取舍仍需相应能力支持
完全自研	自主可控、可深度定制	需要同时承担模型、工程、产品与运维成本

大量定制逻辑会增加维护负担，缺少解释材料的优化结果则难以获得业务采信。将数据、目标、规则、编排与模型分层管理，可以让变化在对应层次得到处理，同时保留可追溯的运行依据。

分阶段应用方式

- 从一个边界清晰的数据场景开始，而不是先覆盖全厂。
- 先形成数据与运行证据，再决定是否扩大投入。
- 工具包提供共性能力，伙伴承担行业流程、系统集成和交付服务。
- 允许已有系统被增强，不要求替换全部业务基础。

SECTION 06

06 解决方案定位与边界

DecisioWorks 是面向制造业生产计划、作业排程与协同决策的开放式能力工具包。它帮助制造企业和生态伙伴把生产数据组织成可运行的决策能力，并支持从局部验证逐步走向系统集成和持续运营。

DecisioWorks 提供	由企业或伙伴承接
标准化数据接口、语义定义与数据就绪检查	源系统治理、数据责任、现场口径确认
目标、规则、DecisionContext 与能力编排	管理取舍、规则来源、流程设计和组织批准
GOCK 受控求解与模型适配	行业模型选择、现场参数确认和业务验收
结果分析、证据、偏差与反馈接口	方案采信、计划派发、执行安排和效果复盘
开放参考实现、文档、样例和集成接口	行业界面、客户关系、部署、运维与交付服务

DecisioWorks 不要求企业从零重建现有系统，也不以替换 ERP、MES、WMS 或伙伴应用为前提。它可以作为独立验证工具、现有系统的决策增强层、咨询评估工具或伙伴方案中的内嵌能力节点。

生态原则

策矩专注工具包研发、能力授权与产品支持；
生态伙伴发挥行业知识、系统集成与现场服务优势，组织客户应用的实施与运营。
双方以清晰分工支持客户的长期应用。

SECTION 07

07 建设目标与设计原则

解决方案通过分层架构承接现场复杂性。数据、业务规则、模型与流程发生变化时，可在相应层次调整，并保留配置、运行结果和复核记录。

设计原则	含义	实现方式
数据即业务	数据进入时同时表达业务对象、关系和结构约束	标准接口、映射、语义校验
计划与决策分层	计划由模型形成，决策由组织基于证据完成	GOCK、DecisioCore、人工复核
目标与规则显式	管理偏好和现场经验不隐藏在算法代码中	objective_system、marginal_control
能力可编排	稳定动作可以按场景重新组合	能力注册、配方、Pipeline/DAG/FSM
结果形成证据	总体指标、对象明细与审计材料同时保留	分析、诊断 ID、版本记录
开放与演化	数据、业务、模型、求解和界面可以分别扩展	DecisioCore、适配器、API、文档

三个验收目标

- 可运行：同一数据和配置下，链路能够稳定执行并返回明确状态。
- 可复核：结果可以下钻到订单、资源、工序或时间单元，并说明形成依据。
- 可扩展：验证通过的数据、规则、配方和接口可以进入下一场景，而非每次从零开始。

解决方案理念

看得见的是清晰流程，看不见的是数据、模型、规则、授权和证据共同构成的严谨能力。

SECTION 08

08 总体解决方案架构

DecisioWorks 以“场景 × 业务 × 模型 × 求解”（Scene × Business × Model × Solver）为顶层逻辑，由 DataSets、DecisioCore、GOCK 与 Web Cockpit 协作实现。各组件通过数据、调用和反馈关系连接，共同支持从场景配置到方案复核的完整运行。

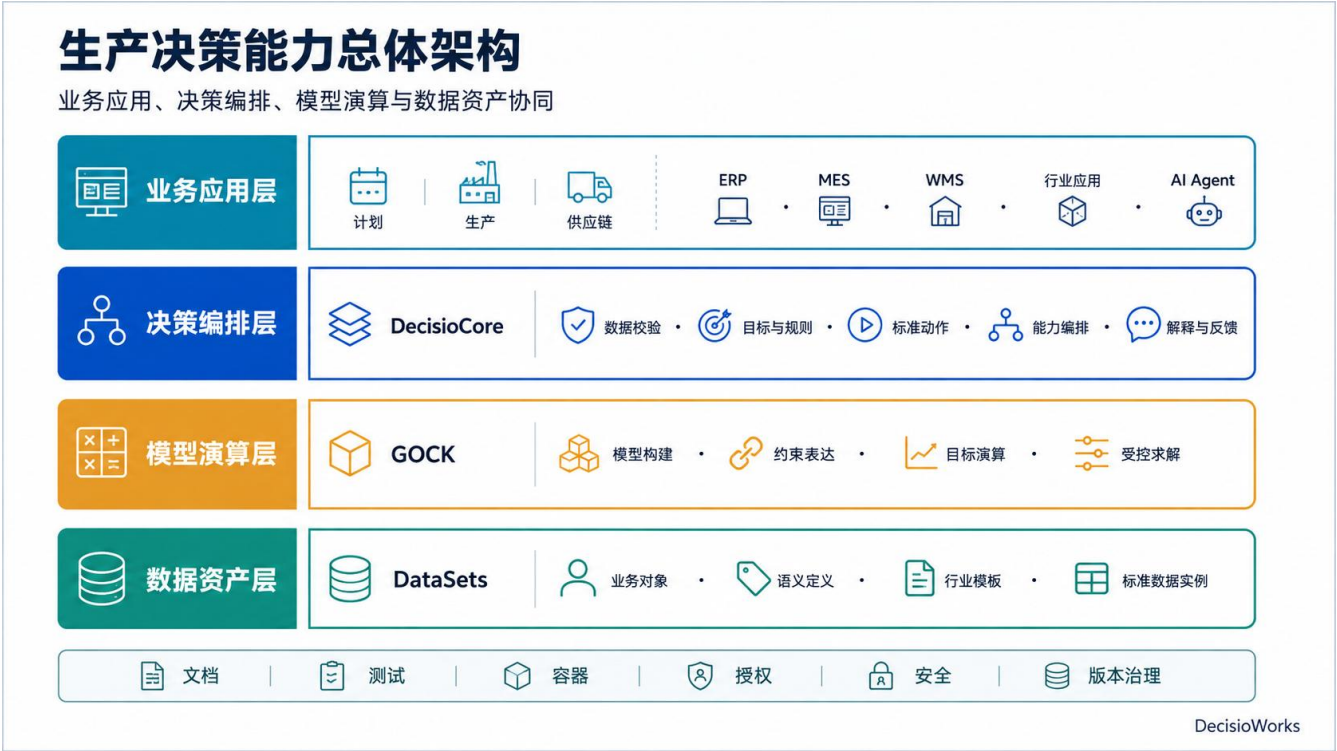


图 1 制造业生产决策能力建设总体架构

四类核心组件

组件	主要职责	应用价值
DataSet	行业场景、标准数据接口实例、数据模板和样例	让业务能够被准确表达和复用
DecisioCore	连接数据、目标、规则、动作、结果和反馈	让计划进入可复核的决策流程
GOCK	模型构建、目标与约束的数学表达、优化计算和受控求解	让复杂计划在明确条件下形成
Web Cockpit	展示输入、配置、过程、输出和证据	让能力可以被看见、操作和验证

文档、工具、容器、测试、版本、安全和授权横向支撑上述层次。各层通过稳定接口保持协同，同时允许数据变化、业务变化和模型升级在相应位置发生。

一次典型运行是：DataSet → DecisioCore（校验、目标规则、编排）→ GOCK（模型与优化）→ DecisioCore（分析、解释、反馈）→ Web Cockpit / API / 下一轮计划。
计划方案经业务人员复核后，可进入企业或伙伴组织的决策与执行流程。

SECTION 09

09 端到端生产决策能力链

能力链连接数据准备、方案生成、组织复核和执行反馈。各环节具有明确的输入输出、状态与责任，有助于减少人工补充处理和重复定制。



图 2 生产决策端到端能力链

环节	关键问题	主要输出
数据进入	业务对象和关系是否准确	标准输入、映射、就绪状态
决策表达	目标、规则和上下文是否明确	目标材料、规则清单、DecisionContext
能力编排	一次运行由哪些动作组成	场景配方、执行状态与审计记录
受控求解	模型和引擎是否在允许条件下运行	候选方案、运行状态、诊断信息
结果复核	方案是否可解释、可比较、可执行	总体指标、对象明细、人工结论
反馈演化	偏差如何进入下一轮	信号、规则调整、模板和版本

链路价值

标准数据、业务配置、模型调用、结果分析与反馈接口相互衔接，使每次运行的输入、过程和结果具有可追溯关系。

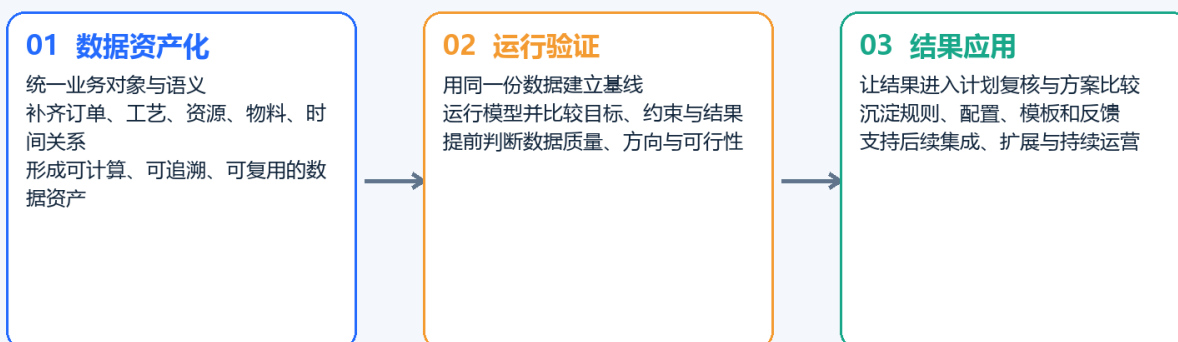
SECTION 10

10 标准化数据接口与决策数据资产

制造企业通常不是没有数据，而是数据还没有形成稳定业务含义、完整对象关系和明确质量状态。把分散记录转化为可计算、可追溯、可复用的数据资产，本身已经产生价值。

从数据资产到运行结果：三层价值递进

不是购买一个孤立功能，而是建立一条能够持续使用的能力链



形成资产 → 验证资产 → 使用资产，价值在同一条链路中连续发生。

DecisioWorks

图3 数据资产化、运行验证与结果应用三层价值

生产决策数据资产包括标准数据模板、字段映射、对象关系、单位口径、质量报告和运行记录。这些可复用的工程与业务资料，为后续验证、集成和持续决策提供基础。

数据标准化的应用价值

- 明确订单、制品、工艺、资源、物料和时间由哪些系统负责。
- 发现同名不同义、同义不同名、单位冲突和关系缺失。
- 形成可交接的字段映射、数据责任和更新方式。
- 通过真实运行继续检验数据能否支撑计划和排程。
- 为后续系统集成、模型验证、培训和 AI Agent 调用提供共同基础。

连续价值

形成资产、验证资产、使用资产不是三个割裂项目，可以在同一条生产决策链中连续发生。

SECTION 11

11 ERP、MES、WMS 映射与数据合同

标准化接入不是把源系统字段机械复制到一张新表，而是先识别业务对象和关系，再决定每个字段来自哪里、如何转换、由谁维护。



图 4 从原始数据到数据合同与求解接入

四条必须闭合的关系链

关系链	必须回答的问题	典型错误
时间链	交期、产能、齐套和结果是否使用一致时间坐标	分钟、小时、班次和时间单元混用
制品链	订单、路线、库存和属性是否指向同一制品	编码转换后丢失版本或规格
工艺产能链	制品能否经路线和工序找到可执行资源	工序存在但没有可用工作中心
物料链	工序级需求能否与物料、库存或齐套信息对应	BOM 只到产品层，无法判断工序齐套

数据合同应保留表结构、字段语义、单位、主键、关联、必填条件、枚举口径、缺省规则和版本。它不是文件清单，而是业务语义进入决策链路的验收边界。

SECTION 12

12 数据就绪五级模型

数据能够被读取，只证明文件和字段可访问。结构、关系、模型、求解和决策五级就绪状态用于逐步验收：前四级检查进入求解的条件，DecisionReady 结合运行结果和业务人员复核确认。数据可求解与结果可采用分别判断。

状态	要回答的问题	典型证据
ContractReady	表、字段、类型和标识能否识别	结构报告、必填字段检查
RelationReady	时间、制品、工艺、资源和物料关系能否闭合	外键与关系链报告
ModelReady	业务事实能否转成模型对象和结构约束	能力组装与约束清单
SolverReady	目标、规则和配置能否组成可求解问题	配方检查、目标材料审计
DecisionReady	结果能否被业务人员解释、比较和确认	对象下钻、方案复盘记录

就绪状态与后续工作

就绪状态用于确定后续的数据准备和验证工作。达到 ContractReady 但未达到 RelationReady 时，应优先修复对象关系；达到 ModelReady 但未达到 SolverReady 时，应补充目标、规则或参数；能够求解但未达到 DecisionReady 时，应完善结果解释、业务复核和流程接入。

控制原则

缺失数据应标识其影响范围并安排补充。确需使用缺省值或业务假设时，应由责任人确认，记录来源、适用条件及对结果的影响。

SECTION 13

13 DecisionContext、目标与规则

一次生产决策不仅需要数据，还需要说明本轮要解决什么问题、使用哪些目标、哪些规则有效、哪些任务不能调整，以及结果由谁复核。DecisionContext 用于把这些条件贯穿整条能力链。



图 5 DecisionContext 贯穿输入、约束、候选方案与审计历史

内容类型	回答的问题	承载方式	示例
结构约束	客观上能不能做	标准数据接口	工艺顺序、产能、班制、BOM、批量
管理目标	方案更偏向什么	目标系统	交付、负荷、等待、库存、切换
现场规则	当前场景必须怎样处理	marginal_control	瓶颈保护、优先窗口、禁止条件、资源额度
决策上下文	本轮为什么运行、由谁确认	DecisionContext	场景、版本、责任人、适用范围、审计历史

把三类业务内容和上下文混在算法代码中，会造成规则来源不清、变化难维护、结果无法解释。分开表达后，每次调整都能够说明作用对象、来源、有效期和影响。

SECTION 14

14 标准动作、能力注册与编排配方

生产决策流程既要稳定，又要允许场景差异。DecisioWorks 把数据读取、约束解析、目标构建、方案生成、选择、评估和输出拆成标准动作，再通过配方组合为场景流程。

能力编排配方：如何把行业经验变成可运行流程

把关键对象放入一条可运行、可检查的工程链路。



行业经验只有被转成数据映射、能力注册、动作顺序、目标偏好和验收条件，才能成为可运行、可复用的实施资产。配方正是这一层业务意图载体。

DecisioWorks

图 6 从场景意图到可运行能力编排

三种典型执行方式

方式	适合场景	管理重点
Pipeline	步骤顺序稳定、依赖简单的计划流程	输入输出与失败即停
DAG	存在并行检查、多源依赖和汇合节点	依赖关系、局部失败与重试
FSM	状态变化驱动、需要人工确认或外部事件	状态迁移、条件和审计

能力注册表描述动作的输入、输出、状态、参数和适用范围。Web、脚本和 AI Agent 调用同一套已注册能力，避免每个入口各自实现一套隐藏逻辑。

工具包提供编排机制、标准动作和示例配方；企业或伙伴负责客户专用流程、行业模板和外部系统衔接。

复用单位

可复用的场景配方包括场景描述、数据前提、动作组合、目标规则、运行验收和失效条件，支持跨场景迁移时的检查与适配。

SECTION 15

15 GOCK：受控求解与模型适配

GOCK 是通用型优化演算内核，承接模型构建、优化与受控求解。DecisioCore 的目标系统和规则模块组织业务意图，engine_adapters 将其映射为 GOCK 的模型调用。业务配置、模型构建和算法执行分别承接变化，共同支持在明确条件下形成计划。

模数共振

“模数”指模型与数据。数据携带订单、工艺、资源、物料和时间语义进入模型，模型以可计算结构承接现场关系、目标偏好和约束条件。运行结果再用于业务复核、数据检查和配置调整，使模型与数据在同一能力链中持续校准。这一协同机制称为“模数共振”。

控制阶段	主要检查	需要返回的状态
运行前	数据集、引擎类型、目标方向、规则合法性、资源上限	允许运行或明确拒绝原因
运行中	请求标识、动作状态、耗时、取消或超时	进行中、取消、超时或组件异常
运行后	候选解、选中方案、结果形状、目标方向和分析材料	成功、无可行解、可用但未完成进一步改进等

engine_adapters 位于 DecisioCore 与 GOCK 之间，把上层业务对象、目标和规则转换为模型调用，再把运行状态和结果语义恢复为上层可分析结构。底层模型升级时，只要外部契约保持稳定，业务层和应用界面不必同步重写。

受控求解

超时、无可行解和程序异常是不同状态；权重、资源和授权也有明确范围。严谨的状态表达，是生产决策可信使用的组成部分。

SECTION 16

16 结果证据、解释与人工复核

一份排程表只说明模型给出了一种安排，不能单独证明方案适合执行。业务人员还需要知道满足了多少、哪些对象受影响、改善付出了什么代价，以及下一步是否采信。



图 7 从候选解到可用决策

结果层级	回答的问题	典型内容
总体层	方案整体表现怎样	满足、短缺、产出、负荷、目标概况
对象层	问题发生在哪里	工作中心、订单、制品、工序、时间单元、切换
审计层	结果是否按配置产生	数据版本、目标方向、材料映射、参数、状态

系统应同时呈现实际业务量和目标分数。加权目标值用于比较取舍，分钟、数量、负荷和短缺则必须通过相应指标读取。两者混用，会造成“分数变好但业务含义不清”的误判。

业务复核

增减产能、加班、委外、客户承诺、物料替换和瓶颈干预等高影响动作，应由企业指定责任人完成复核和批准。

SECTION 17

17 从做好计划，到做好决策

高质量计划是生产决策的重要基础，但不是终点。真正的决策还包括方案比较、风险权衡、组织复核、受控派发和执行反馈。



图 8 从计划形成到组织决策与反馈

GOCK 负责在明确数据、约束和目标下形成高质量计划；DecisioCore 负责组织目标、规则、动作、解释、证据和反馈；Web Cockpit 让输入、配置、过程和结果可见；DataSets 提供行业场景与数据模板。四者共同把“计划结果”推进到“可被组织采用的决策材料”。

从计划生成到方案采用

层次	核心问题	验收重点
做好计划	在给定条件下怎样安排更合理	可行性、目标表现、资源与物料关系
做好决策	组织是否理解、采信并承担执行承诺	解释、比较、复核、派发、反馈

核心定位

系统提供计算与分析依据，组织结合现场情况完成取舍并推动执行。DecisioWorks 的价值，是降低组织判断的信息成本、计算成本和复核成本。

SECTION 18

18 计划联动与反馈演化

生产现场持续变化，稳定能力不能依赖一次性配置。数据、约束、影响和反馈需要形成闭环，让有效经验进入下一轮，让失效条件触发重新验证。

计划联动四条流：数据、约束、影响、反馈

计划联动不是单次排程，而是多类信号在计划层之间持续传递。



图 9 计划联动四条流

分析发现的欠产、超载、齐套风险、等待、切换和执行偏差可以形成 PlanBias，再转换为 PlanSignal。信号可用于目标调整、局部规则、计划释放或下一轮数据准备。后续动作按既定权限和复核流程执行，并保留信号来源。

持续演化的记录要求

- 数据版本、映射规则、单位和责任人；
- 目标方向、权重、作用对象和调整原因；
- 现场规则的来源、范围、有效期和批准人；
- 配方、能力版本、求解参数和运行状态；
- 人工接受、拒绝或修改方案的原因；
- 业务环境变化后需要重新验证的条件。

演化方式

稳定部分沉淀为数据模板、标准动作、场景配方和模型适配；变化部分通过版本、规则和反馈进入下一轮。

SECTION 19

19 典型应用场景与阶段价值

生产决策能力可以从企业当前最明确的问题开始。首轮工作不必覆盖全厂，但应形成可以检查的成果，并支持“继续、调整或停止”的具体判断。

当前状态	首轮工作	形成的价值	下一步判断
数据分散、关系不清	整理对象、映射、单位和关系	形成决策数据资产，暴露缺口	数据能否进入模型
已有基础数据，ROI 不清	选择小场景、冻结基线、运行重算	获得投入依据和结果证据	扩大、调整或停止
已有 ERP/MES/WMS	映射现有数据并验证计划或排程	看清业务系统与决策能力缺口	增强现有系统
APS 已上线仍频繁人工修正	检查数据、目标、规则、约束和反馈	定位决策链断点	修复或重建局部能力
咨询或软件伙伴有客户场景	匿名样例与联合验证	把方案转成运行证据和模板	形成联合方案
已有模型，需要持续适应变化	保留版本、配置、偏差和复盘	沉淀可复用规则与反馈机制	扩展场景和运营

以上场景涵盖数据建设、方向验证、系统增强、伙伴交付和持续运营，不限于全部适用情形。其他场景可依据问题范围、数据准备条件及责任人的结果复核要求进一步评估。

优先顺序

首轮场景宜具备明确的业务问题、可获得的数据、能够参与的责任人，以及可追溯到具体业务对象的运行结果。

SECTION 20

20 场景一：高质量生产决策数据资产

适用于数据已经存在，但分散在 ERP、MES、WMS、Excel 和现场记录中的企业。第一阶段即可形成可交接、可复核、可用于后续模型与系统建设的数据成果。

首轮工作范围

- 1. 识别订单、制品、工艺路线、工序、工作中心、产能、日历、物料、库存和齐套对象。
- 2. 建立源系统字段到标准对象的映射，统一主键、枚举、单位和时间坐标。
- 3. 检查时间链、制品链、工艺产能链和物料链是否闭合。
- 4. 形成数据就绪状态、问题清单、责任人和修复建议。
- 5. 选择一个最小场景运行，验证数据能否进入模型并生成可追溯结果。

交付物	用途
数据对象与字段字典	统一业务语言，减少跨系统重复解释
源系统映射表	明确字段来源、转换、责任与更新方式
关系与质量报告	暴露缺失、冲突、单位错误和孤立对象
脱敏样例与测试方法	支持复现、培训和后续接入
基线运行证据	证明数据不仅能读取，还能支撑决策链

价值判断

即使企业暂不进入完整排程建设，清晰的数据资产仍能服务后续集成、分析、模型验证和系统选型。

SECTION 21

21 场景二：系统方向与 ROI 不清时先验证

适用于计划和排程问题明确，但企业尚不确定应购买 APS、自研能力、增强现有系统还是暂缓投入的情况。DecisioWorks 用真实数据把抽象方案转成可以比较的运行证据。

最小验证范围

要素	建议范围
场景	一条产线、一个瓶颈、一类订单或一个计划周期
基线	现行计划、人工调整、实际结果和已知问题
变量	每轮只调整少量目标、规则或资源条件
指标	交付、负荷、库存、切换、等待、稳定性和人工修改
责任人	计划、生产、IT/数据和必要的管理人员

首轮验证重点回答：现有数据能否支撑、问题范围在哪里、哪些约束和目标真正影响结果、使用者是否能够复核，以及继续投入需要具备哪些条件。

ROI 判断需要同时看投入与复用

- 当前人工计划、等待、返工和频繁调整成本；
- 数据准备、授权、集成、培训和持续维护投入；
- 指标变化及其影响对象，而不是只看一个总分；
- 通过验证的数据、规则、模板和接口能否用于后续场景；
- 组织是否愿意调整现有决策流程，并安排人员持续使用和复盘。

验证价值

当关键数据不可获得、场景无法稳定定义或评价标准尚不明确时，可暂停扩大投入，保留已有成果，并在条件改善后重新评估。

SECTION 22

22 场景三：增强 ERP、MES、WMS 的决策能力

ERP 记录交易和需求，MES 记录执行和设备，WMS 记录库存与物流；生产决策还需要把这些事实组织成需求、产能、工艺、物料、时间、目标和规则。

典型增强方式

现有系统	常见基础	DecisioWorks 补强
ERP	订单、BOM、采购、库存、交期	计划对象、需求优先级、工艺与产能语义、方案反馈
MES	工单、报工、设备、在制、异常	可执行排程、资源约束、动态重算与偏差回流
WMS	库存、批次、库位、出入库	齐套关系、工序级物料需求与计划影响
行业软件	行业界面、流程、客户积累	模型化决策、受控求解、分析证据和能力编排

伙伴可以保留自己的产品入口、账号权限、行业流程和客户交付，由 DecisioWorks 提供标准数据、模型求解、结果分析和反馈能力。这样既避免从零建设完整 APS，也不要求客户更换已有业务系统。

集成验收重点

- 源系统到标准对象的映射是否稳定、可版本化；
- 调用是否通过正式 API、标准动作和授权路径；
- 结果是否能回到伙伴界面并被业务对象识别；
- 异常、超时、无可行解和授权状态是否明确区分；
- 客户专用规则是否在伙伴或场景层维护，并与共性内核解耦。

SECTION 23

23 场景四：咨询与系统集成交付能力补强

咨询机构和系统集成商可结合客户业务理解，进一步开展数据诊断、模型验证和效果评估。DecisioWorks 提供运行与分析能力，支持将方案建议转化为可比较、可复核的验证成果。

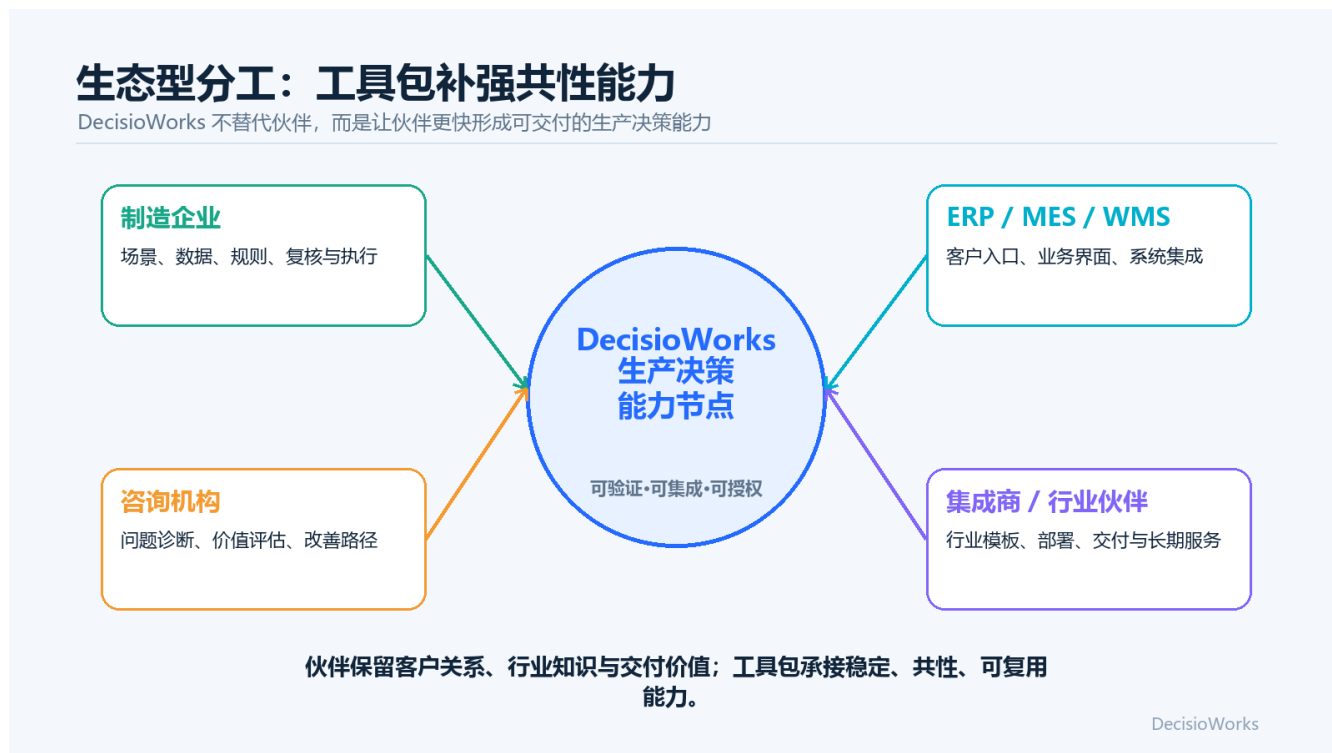


图 10 DecisioWorks 与生态伙伴的职责分工

伙伴工作	工具包支持	联合形成的成果
现状诊断	数据模板、关系检查、就绪状态	数据缺口与能力缺口报告
方案设计	目标、规则、动作与模型能力目录	可运行的场景配方
效果评估	基线、调整重算、指标与对象下钻	前后比较和业务复盘材料
ROI 判断	投入项、复用项、风险和采用质量	继续、调整或停止的阶段建议
系统交付	API、适配器、授权、运行状态和文档	嵌入式生产决策能力

双方能力共同构成面向客户的完整方案：伙伴负责客户关系、行业理解、系统集成和现场服务，DecisioWorks 提供共性、稳定、可复用的生产决策能力及约定的产品支持。

伙伴价值

工具包减少共性能力的重复开发，使咨询与交付人员能够更集中地开展场景分析、业务取舍和应用成效评估。

SECTION 24

24 场景五：制造企业 IT 团队自建与扩展

具备 IT、数据或算法能力的制造企业，可以基于工具包建设和持续扩展生产决策应用。企业保留业务流程、数据与配置管理能力，同时复用模型求解、标准接口和结果分析能力，减少从零开发的工作量。

可采用的分层方式

企业自主管理	DecisioWorks 提供基础	共同验收
业务对象、数据责任、源系统接口	标准数据模型、映射参考和校验机制	数据就绪与版本可追溯
目标、规则、场景流程和界面	目标系统、规则控制、标准动作与配方	配置来源与运行行为一致
行业模型选择和业务评价	GOCK、模型适配与受控求解	模型状态、资源边界和结果语义
生产使用、权限和变更管理	Web/API、日志、诊断和支持文档	人工复核、异常处理和重新验证

DecisioCore 源码开放，可作为业务编排与集成的官方参考实现；GOCK 通过授权和适配接口提供核心模型化求解能力。企业 IT 团队可据此构建并持续扩展生产决策应用。

适合自建的前提

- 企业能够指定长期数据和业务责任人；
- 愿意维护版本、配置、测试和运行记录；
- 关键规则和组织取舍能够被显式说明；
- 从局部场景开始，而不是一次覆盖所有车间；
- 在复用工具包共性能力的基础上，建立企业自身的应用运营能力。

SECTION 25

25 场景六：已有 APS 的局部修复与增强

APS 已经上线但计划仍频繁回到人工，并不必然意味着整套系统应被替换。更稳妥的做法，是围绕一个问题范围定位决策链断点。

从人工修正中寻找线索

- 哪些订单经常被拖动，是否因为优先级、交期或物料没有进入模型；
- 哪些资源持续过载，是否被平均负荷或错误产能口径掩盖；
- 哪些排程结果总被计划员重排，隐含规则是否长期未表达；
- 哪些目标与现场取舍冲突，系统是否只显示总分而不显示代价；
- 哪些执行偏差没有回到下一轮，导致系统持续重复同样的失配。

诊断结论	优先动作
数据语义或关系问题	修复映射、单位、时间坐标和对象关系
目标和规则问题	分离结构约束、管理目标与现场规则
模型职责过大	缩小场景、拆分计划层与排程层
结果不可解释	增加对象下钻、目标材料和基线比较
反馈缺失	建立偏差、信号、版本和重新验证机制

增强原则

先修复能明确定位的局部链路；只有当数据、模型和组织流程整体不适配时，再考虑更大范围重建。

SECTION 26

26 端到端实施方法

企业或生态伙伴可按以下步骤采用工具包，各阶段形成可检查的输出，并据此决定继续、调整或停止。实施过程从明确问题开始，逐步推进到运行验证、系统集成与持续运营。



图 11 从场景界定到集成运营的六阶段实施路线

阶段	核心活动	主要输出
场景界定	明确问题、范围、周期、责任人和成功标准	场景说明与边界清单
数据准备	对象映射、关系校验、单位与版本确认	映射表、就绪状态和问题清单
基线运行	复现当前方案与人工调整	基线配置、结果与业务指标
调整重算	改变少量目标、规则或资源参数	方案差异和影响对象
业务复核	解释结果、确认可执行性与取舍	继续、调整或停止的阶段结论
集成运营	接入系统、设置权限、日志、支持与反馈	正式接口、运行手册和迭代清单

实施周期和工作量取决于数据质量、场景复杂度、源系统接口、模型适配和组织参与程度。企业与实施伙伴可在场景确认后制定里程碑、验收标准和变更机制，逐步推进应用。

SECTION 27

27 试点选择与数据准备

首轮试点宜选择范围清晰、数据可获得、指标可比较的场景，使业务与技术团队能够在约定周期内形成明确的验证结论。

合格试点的五个条件

- 1. 业务问题能说清楚：例如交付风险、瓶颈负荷、换型过多或齐套失配。
- 2. 数据可以获得：至少覆盖需求、制品、工艺、资源、时间及适用物料条件。
- 3. 责任人能够参与：计划、生产和数据人员愿意确认口径并复核结果。
- 4. 结果可以比较：存在当前计划、历史表现或明确阈值作为基线。
- 5. 范围可以冻结：在首轮周期内，不同时改变过多系统和管理规则。

数据类别	最小内容	常见补充
需求	订单、制品、数量、交付时间、优先级	客户等级、冻结状态、拆分规则
工艺	路线、工序、顺序、节拍或生产率	替代路线、准备时间、批量
资源	工作中心、产能、班制、日历	维护、共享资源、人员与模具
物料	BOM、库存或齐套信息	到料时间、替代料、工序级消耗
基线 with 目标	现行计划、人工调整、评价指标	历史执行偏差和原因

数据原则

试点阶段不要求开放完整数据库，只围绕双方确认的场景和字段准备最小、脱敏、可解释、可回放的数据包。

SECTION 28

28 交付物与验收标准

以下清单帮助企业或实施伙伴检查场景成果，覆盖数据、配置、运行记录和业务复核，便于阶段验收、问题追踪与后续扩展。

交付物	最低内容	验收问题
场景说明	问题、范围、周期、责任人、成功标准	是否能明确判断适用与否
数据映射与就绪报告	对象、字段、单位、关系、版本、缺口	是否达到约定就绪状态
目标与规则清单	方向、权重、范围、来源、有效期	是否可配置、可追溯、无隐藏冲突
运行配方与配置	动作、依赖、参数、资源和授权要求	是否能按正式路径复现
结果与证据	总体指标、对象明细、审计材料、诊断信息	是否能解释方案与差异
复盘与限制	采信、拒绝、修改原因和已知限制	是否支持下一轮调整
集成与运维材料	API、部署、权限、日志、支持和升级	是否可长期运行与交接

多维验收要求

- 可运行：在目标环境与配置下能够稳定执行；
- 可解释：能说明瓶颈、冲突、约束命中和取舍代价；
- 可复核：责任人能够下钻到具体对象并形成结论；
- 可重复：数据、配置、版本和运行状态可追溯；
- 可扩展：通过验证的内容可以进入集成和下一场景。

证据边界

验证可由公开样例演练起步，逐步推进到企业真实数据验证和生产应用验收，每个阶段保存相应结果与复核记录。

SECTION 29

29 集成模式与部署拓扑

DecisioWorks 可以独立运行，也可以嵌入现有工业软件或伙伴方案。集成设计应先确认数据流、调用流、结果流和责任边界，再选择文件、数据库、API 或应用内嵌方式。



图 12 本地部署与系统集成拓扑

集成模式	适合阶段	特点
文件/数据包验证	首轮场景与匿名样例	准备快、范围清楚、便于回放
数据库或批量接口	周期性计划与离线运行	适合稳定批次和版本化输入输出
API 调用	业务系统内嵌与按需运行	需要权限、错误码、幂等和状态管理
伙伴应用内嵌	行业化产品或交付方案	伙伴保留界面与流程，调用工具包能力
AI Agent 调用	配置辅助、流程触发和结果解释	仅调用已注册能力，高影响动作人工审核

DecisioCore 在求解前后都承担职责：求解前组织数据、目标和规则，求解后把计划结果恢复为业务指标、对象明细和反馈信号。GOCK 通过适配器接收明确模型调用，不直接暴露内部实现给上层业务。

SECTION 30

30 数据安全与运行管理

生产数据、计划结果和授权信息都可能影响企业经营。解决方案默认强调本地与受控运行、最小权限、版本化配置和可追溯日志。

控制域	基本要求	建议证据
数据	明确存放位置、访问角色、备份、保留和脱敏规则	数据清单、权限记录、脱敏样例
网络	确认 Web、API、数据库和外部系统之间的访问边界	部署拓扑、防火墙或接口说明
授权	授权文件受控保存，能力、时间和资源范围明确	授权状态、更新记录、错误码
运行	区分成功、超时、无可行解、组件和授权异常	运行日志、诊断 ID、版本和参数
支持	问题请求仅包含必要、脱敏、可复现材料	支持单、复现步骤、处理记录
决策	高影响结果由指定责任人复核	采信、拒绝、修改和批准记录

DecisioWorks 商业版支持本地部署并通过授权文件控制相应能力；标准本地运行流程无需向外部云端上传业务数据。启用外部 AI、远程支持或第三方接口时，可按企业数据管理要求配置访问权限、数据流向和脱敏方式。

方案复核与业务应用

DecisioWorks 支持数据准备、方案生成、比较、解释和复核。计划、生产和管理人员可以结合现场状态、质量要求及客户承诺，选择合适方案并纳入企业既有审批和执行流程。

版本管理与持续验证

版本更新、配置调整和模型扩展应保留记录，便于比较前后结果、定位变化来源，并在后续运行中复用已验证的配置。
数据结构、业务规则、模型版本、运行环境或适用范围发生重要变化后，应重新执行基线验证。

SECTION 31

31 研究版与商业版的连续采用路径

研究版和商业版共享数据语义、动作组织与使用逻辑。研究版帮助使用者学习、评估和开展非生产验证；商业版通过相应授权支持实际业务应用、伙伴集成和持续运行。

01 研究理解	02 版本选择	03 场景验证	04 系统集成	05 持续运营
阅读文档、样例和研究版说明 明确业务问题与数据范围	按应用需求选择版本，配置能力、资源与产品支持	冻结基线并调整重算 业务复核后决定继续、调整或停止	确认新增使用范围 接入企业或伙伴系统，配置权限与反馈	维护数据、规则和模板 业务或版本变化后重新验证

图 13 研究理解、版本选择、场景验证与持续运营路径

阶段	适合用途	注意事项
研究版	学习评估、场景准备与非生产验证	适合了解能力、熟悉数据要求和演练操作流程
最小验证	使用真实或脱敏数据形成基线与重算证据	明确场景范围、评价指标、参与人员和运行条件
商业版	本地部署、正式能力授权和受控运行	根据业务需求选择能力、运行资源与产品支持
系统集成	嵌入企业系统或伙伴应用	需要接口、权限、异常与运维设计
持续运营	版本、模板、规则和反馈长期维护	重大变化后重新验证

产品主页汇总版本、文档、演示和合作入口：<https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox/>。正式版/商业版发布地址为 <https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks>，研究版发布地址为 <https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks-research>。

采用原则

从研究版理解能力，再按应用需求选择版本与授权方案；通过场景验证积累运行结果，逐步进入系统集成和持续运营。

SECTION 32

32 生态分工与伙伴接入

DecisioWorks 与行业伙伴形成能力互补：工具包提供共性的模型化决策能力，伙伴结合行业知识、业务流程和客户服务，构建适合细分场景的应用方案。

行业配方库如何从示例集合变成可复用实施资产

把关键对象放入一条可运行、可检查的工程链路。



行业配方库的价值不在数量，而在于每个配方都能说明适用场景、数据前提、能力组合、目标边界、运行结果和失效条件，并能在同类数据集上重复使用。

DecisioWorks

图 14 行业配方从示例集合走向可复用实施资产

角色	主要贡献	适合使用的能力
制造企业	场景、数据、规则、目标和执行复盘	场景实验、目标规则、结果分析
咨询机构	问题诊断、方案比较和改善路径	数据模板、基线重算、证据报告
系统集成商	ERP/MES/WMS 接入、部署与运维	数据映射、API、标准动作和授权
行业软件伙伴	行业界面、流程和客户应用	能力注册、配方、模型适配
园区与产业平台	需求征集、企业服务与试点协调	研究版、场景清单和验证框架
AI Agent 开发者	配置草案、流程调用和解释	能力目录、标准动作和运行证据

伙伴接入四阶段

- 1. 场景确认：将业务需求界定为可验证的决策问题。
- 2. 数据与能力准备：完成源数据映射、就绪检查和能力选择。
- 3. 基线与调整验证：形成前后比较和业务复盘记录。
- 4. 集成与运营：建立接口、版本、权限、监控、支持和持续迭代。

SECTION 33

33 价值指标与验证框架

生产决策价值不能只用一个综合分数或一项效率比例概括。至少应同时观察数据资产、业务结果、运行质量和组织采用四个维度。

价值验证：不要只看一个总分

用同一份数据、同一组口径比较基线与调整方案

维度	关注指标	需要的证据	决策用途
数据资产	对象、关系、单位、完整性	映射表、校验报告、版本	能否进入模型
业务结果	交付、负荷、库存、切换、等待	指标明细、对象下钻	方案是否值得采用
运行质量	可行性、状态、耗时、边界	运行记录、异常与诊断	能力是否稳定
采用质量	人工修改项、原因、责任人	复盘记录、采信与否	组织能否持续使用

结论不是“分数更高”，而是形成 Go、Adjust 或 Stop 的可追溯判断。

DecisioWorks

图 15 多维价值验证矩阵

维度	示例指标	评价口径
数据资产	映射覆盖、关系错误、单位冲突、就绪状态	对象范围、数据版本和责任人
业务结果	满足、短缺、延期、负荷、库存、切换、等待	单位、粒度、基线和受影响对象
运行质量	可行性、状态、耗时、参数与资源边界	超时、无可行解和异常的区别
采用质量	人工修改项、修改原因、采信率、复盘完成度	责任人、理由和执行反馈

验证应使用同一份数据、同一组评价口径比较基线与调整方案。每轮只改变少量因素，记录改善了什么、代价是什么、影响了哪些对象，以及是否引入新的风险。

指标原则

任何业务指标都应注明单位和粒度，并能够下钻到具体订单、资源、工序或时间单元。

SECTION 34

34 投资回报评估与阶段决策

投资回报评估（ROI）应结合真实场景中的建设投入、运行效果、资产复用和组织采用情况开展。随着验证证据逐步完善，企业可更新收益预期与投入计划，形成阶段决策。

ROI 构成

类别	需要记录的内容
当前成本	人工计划、加班协调、等待、返工、频繁调整和交付风险
建设投入	数据准备、软件授权、集成、培训、维护和组织变更
结果变化	交付、负荷、库存、切换、等待、稳定性及影响对象
复用价值	数据模板、字段映射、规则、配方、接口和培训材料
采用风险	数据责任、使用者接受、流程接入、模型失效条件和支持能力

三类阶段结论

结论	判断条件	后续动作
继续推进	数据关系稳定、结果可下钻、责任人认可继续扩大	进入系统集成或扩大场景，完善数据、流程与运行支持
调整验证	已经完成运行，但数据、目标、规则或范围仍需补充	保留问题清单，进入下一轮小步调整
暂停投入	边界无法稳定、关键数据不可得或评价责任缺失	停止扩大投入，保存已有资产和结论

决策价值

低成本验证的意义，不是保证项目一定继续，而是让继续、调整和停止都建立在可追溯证据上。

SECTION 35

35 风险清单与治理机制

生产决策解决方案涉及业务、数据、模型、软件和组织协作。风险管理贯穿场景确认、数据准备、运行验证、系统集成和持续运营，并通过责任分工、检查记录和变更机制落实。

风险	表现	治理方式
场景过大	首次试点覆盖过多车间和目标	缩小到一个可冻结、可复核范围
数据就绪不足	字段齐全但对象关系和单位错误	五级就绪、四条关系链与真实运行
规则未显式表达	人工经验散落在脚本、会议和个人记忆中	规则来源、作用范围、有效期和批准记录
目标误读	把权重或总分当成实际业务量	目标材料审计与对象级指标
结果未经充分复核	只看最优解，不看代价和适用条件	候选比较、解释复核和人工确认
集成耦合	客户专用规则与共性内核耦合，增加升级难度	数据、业务、模型、适配和界面分层
授权与安全	能力越权、参数超限、数据外泄	本地部署、最小权限、正式授权和脱敏支持
组织失配	没有责任人或计划流程不接受结果	试点前确认责任，记录采信与修改原因



图 16 不可行问题的审计与治理

约束松弛不等于删除约束。它应定位冲突、形成候选调整、评估代价并由责任人确认。无可行解本身也是重要业务信号，可能说明当前约束、资源与目标无法同时成立。

SECTION 36

36 示例演练：注塑排程与换型决策

本节以公开注塑样例说明方法，重点展示颜色、盖型、容量、批量和资源周期怎样进入换型决策，并通过基线与重算理解目标取舍。

要素	样例表达	验收问题
业务属性	颜色、盖型、容器容量映射为明确语义	是否避免依赖模糊属性槽位
资源与周期	2 个工作中心、序列长度与循环次数	任务范围和周期衔接是否合理
约束	产能、需求、库存、序列切换与循环切换	约束是否按业务适用范围启用
目标	颜色切换与容量状态变化的相对取舍	权重是否按配置进入目标材料
结果	序列、需求覆盖、切换、批量和审计材料	是否能解释变化和代价

验证方法

1. 固定同一数据版本和场景配方，运行基线。
2. 每轮只调整少量权重、序列长度或循环条件。
3. 比较序列切换、循环切换、需求覆盖和受影响对象。
4. 核对目标材料方向，不把加权值解释为实际业务量。
5. 由计划或工艺责任人判断方案是否可执行。

公开样例的意义是证明链路可运行、配置可审计、结果可比较。客户环境仍需重新确认设备、工艺、批量、换型逻辑、求解资源和业务验收标准。

示例结论

提高某个目标权重不代表对应业务指标必然单向改善；结果由数据、约束、其他目标和求解结构共同决定。

SECTION 37

37 示例演练：冲压多工序计划链

本节以公开冲压样例展示从订单、工艺、产能和齐套数据，到受控计划、结果解释和目标审计的完整路径。

环节	样例重点	需要检查
输入	订单明细、工艺路线、工序级物料、齐套、产能和时间单元	对象关系、时间坐标、单位和既有占用
模型	产能、需求、齐套约束及交付/等待目标	软硬约束、目标方向和适用条件
流程	数据采集、约束解析、生成、选择、评估和可选派发	每个动作的输入输出与状态
结果	产出、短缺、负荷、等待和目标材料	总体指标是否能下钻到对象
重算	保持数据与资源一致，只调整少量目标参数	计划是否变化、目标材料是否按配置变化

计划结果的业务复核要点

- 需求覆盖：是否存在未排、重复或时间坐标不一致；
- 工作中心负荷：是否被总体平均值掩盖局部瓶颈；
- 物料齐套：风险发生在哪个工序和时间单元；
- 计划稳定性：调整目标后哪些对象保持不变，哪些发生移动；
- 目标材料：权重变化是否进入计算，实际业务量是否同步变化；
- 人工复核：结果是否符合现场执行、交付与风险承诺。

样例可能出现“目标权重变化，但计划结果保持稳定”的情况。这可能说明当前数据与约束下，同一方案仍占优。复核时应同时检查目标材料和实际业务指标，区分配置变化与方案变化。

SECTION 38

38 分阶段建设路线图

生产决策能力建设适合从局部验证逐步扩展。每个阶段形成资产，并为下一阶段提供进入条件，而不是把前期工作视为一次性消耗。

阶段	核心目标	主要资产	进入下一阶段的条件
阶段 1：观察与准备	理解能力边界，选择场景	场景清单、数据样例、责任人	问题可界定、数据可获得
阶段 2：数据资产化	建立对象、语义、关系和质量状态	映射、字典、校验和版本	达到约定 ModelReady/SolverReady
阶段 3：运行验证	形成基线、重算和业务复核	配置、结果、证据和结论	DecisionReady，责任人认可
阶段 4：商业集成	进入业务系统和正式支持	API、部署、授权、运维和培训	稳定运行与明确服务边界
阶段 5：持续运营	沉淀规则、模板、反馈并扩展场景	配方库、版本、复盘和再验证机制	组织形成长期能力

从运行到反馈：生产决策闭环

数据、目标、求解、解释与下一轮调整形成持续演化链路



图 17 从运行到反馈的生产决策闭环

企业可在局部场景完成验证后，逐步扩展至其他车间、计划层级或伙伴系统。每轮保存数据、配置、结果与复核记录，让已验证的经验成为下一阶段的起点。

SECTION 39

39 合作起点与下一步

首次合作可从一个具体的生产计划、排程或资源配置问题开始，明确数据范围、验证目标和复核人员，为后续运行与集成建立共同基础。

建议的首次沟通材料

- 场景简述：目前怎样计划，最常见的人工调整是什么；
- 范围：车间、产线、产品、计划周期和时间粒度；
- 数据清单：订单、工艺、资源、日历、库存/齐套和当前计划；
- 目标与规则：最重视的指标、不可违反条件和现场经验；
- 结果使用：由谁复核、怎样比较、是否需要回写现有系统；
- 安全要求：脱敏、部署、访问、日志和保留周期。

简化合作流程

初步沟通 → 场景确认 → 数据准备 → 运行验证 → 结果复核 → 集成扩展评估。首轮共同确认参与人员、验证目标、时间安排和后续推进条件。

公开入口	地址
产品主页	https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox
正式版/商业版	https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks
研究版	https://gitee.com/qiaoyx-or/decisioworks-research
联系邮箱	qiaoyuxuan@decisioworks.com
公众号	AI + 生产决策

合作原则

以明确场景开展验证，以运行证据支持评估，再根据业务复核结果确定后续集成范围与合作方式。

SECTION A

A 附录 A：标准数据对象清单

以下对象用于帮助企业准备首轮数据，并不要求所有场景一次提供全部内容。具体范围应按计划层级、业务问题和适用约束确定。

对象组	核心对象	关键关系
需求与制品	订单、订单明细、制品、优先级、交期	订单指向制品和需求时间
工艺	工艺路线、工序、顺序、批量、节拍/生产率	制品经路线和工序进入资源
资源	工作中心、设备组、产能、班制、日历、维护	资源能力映射到时间单元
物料	物料、BOM、工序级用量、库存、齐套	物料条件绑定制品、工序和时间
目标与规则	目标项、方向、权重、现场规则、有效期	作用于对象、范围和决策上下文
计划结果	计划量、开始/结束、资源、状态、偏差	可追溯到需求、工序和时间单元
运行证据	数据版本、配方、参数、状态、诊断 ID	连接一次运行的输入、过程和结果

最小关系检查

- 每条需求能否找到有效制品；
- 每个制品能否找到适用工艺路线；
- 每道工序能否找到可执行资源；
- 资源是否存在覆盖计划周期的产能与日历；
- 适用场景下，物料需求能否找到库存或齐套信息；
- 计划结果是否可以回到需求、资源、工序和时间。

SECTION B

B 附录 B：首轮试点检查表

以下清单可用于首次场景确认会议和数据准备。勾选结果应与问题清单、责任人和计划日期一起保存。

检查项	已确认	责任人/说明
试点问题、范围、周期和成功标准已明确	☐	
计划、生产、IT/数据责任人已确定	☐	
需求、工艺、资源和时间数据可以提供	☐	
适用的物料、库存或齐套数据可以提供	☐	
数据来源、单位、枚举和更新方式已说明	☐	
当前计划与人工调整可以作为基线	☐	
结构约束、管理目标和现场规则已区分	☐	
评价指标的单位、粒度和阈值已确定	☐	
结果复核人员和复盘时间已安排	☐	
脱敏、部署、访问和数据保留要求已确认	☐	
正式授权、运行资源和支持边界已确认	☐	
扩大、调整和停止的条件已约定	☐	

使用建议

检查表用于明确试点准备状态。未确认事项应记录责任人、补充任务和完成时间；涉及业务假设或缺省值的项，应在运行前完成确认。

SECTION C

C 附录 C：术语表

以下术语对应本白皮书中的工程概念，便于理解组件职责、数据要求和运行过程。

术语	说明
APS	高级计划与排程，通常覆盖需求、产能、物料和作业顺序等计划问题
生产决策	围绕需求、资源、物料、时间和组织目标形成、比较、复核和反馈计划方案的过程
DecisioWorks	面向制造业生产计划、作业排程与协同决策的开放式能力工具包
DecisioCore	源码开放的决策组织与集成参考实现，连接数据、目标、规则、标准动作、模型结果与反馈
GOCK	通用型优化演算内核，提供模型构建、目标约束表达与受控求解能力
模数共振	模型与数据在同一能力链中相互校准，并通过结果反馈持续演化
DecisionContext	描述一次决策运行的场景、输入、目标、规则、责任和审计上下文
marginal_control	承接现场规则、瓶颈保护、优先窗口、禁止条件和资源额度的规则控制机制
能力编排配方	描述标准动作、参数、依赖、执行方式和验收条件的场景配置
数据合同	定义业务对象、字段语义、单位、关系、约束与版本的数据接入约定
SolverReady	数据、目标、规则和配置能够组成可求解问题的就绪状态
DecisionReady	结果能够被解释、比较、复核并进入组织判断的就绪状态

SECTION R

R 参考资料

以下资料提供行业场景、技术标准及相关方案信息，供进一步阅读。资料查阅日期：2026 年 9 月 6 日。

- [1] 工业和信息化部：《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》，
https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/znzz/art/2025/art_7370c06910fa4f5fb5da41343e1cd4e7.html
- [2] 工业和信息化部：《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027 年）》，
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b286a153d2ff4494a6d8956964499d24.html
- [3] 工业和信息化部：《制造业企业数字化转型实施指南》解读，
https://www.miit.gov.cn/jgsj/xxjsfzs/gzdt/art/2024/art_1e5104d1d6804caa8d0442ece68206bb.html
- [4] ISA: ISA-95 Series of Standards, <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard>
- [5] SAP: Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS),
https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/f899ce30af9044299d573ea30b533f1c/0fb61b519f79fe74e10000000a423f68-1675.html
- [6] Oracle: Production Scheduling Solution Brief, <https://www.oracle.com/ae-ar/a/ocom/docs/applications/scm/supply-planning-production-scheduling-brief.pdf>
- [7] Siemens: Opcenter Advanced Planning and Scheduling,
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/Siemens%20SW%20Opcenter%20APS%20v18.2%20Fact%20Sheet_tcm27-82112.pdf
- [8] Dassault Systèmes: DELMIA Ortems, <https://www.3ds.com/products/delmia/ortems>
- [9] NIST: Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),
<https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10>
- [10] NIST: Data Analytics for Smart Manufacturing Systems, <https://www.nist.gov/programs-projects/data-analytics-smart-manufacturing-systems>
- [11] DecisioWorks Wiki（中文），<https://github.com/qiaoyx-or/DecisioWorks.wiki>
- [12] DecisioWorks 产品主页, <https://qiaoyx-or.github.io/production-decision-sandbox>

配套文档与产品信息

产品主页和 Wiki 提供版本、样例及使用文档，支持产品选型、场景验证与系统集成。

版本说明

具体版本功能以正式发行说明为准，授权范围、服务内容与双方权责在正式协议中约定。